

Jour XI

A) ALGÈBRE

exercice 1:

Considérons $\mathbb{R}^3$ muni de produit scalaire canonique.
Soit $H \subset \mathbb{R}^3$ le plan d'équation:

$$H: 2x + y - z = 0$$

$$1) H = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \langle (2, 1, -1), (x, y, z) \rangle = 0 \right\} \\ = n^\perp \quad \text{où} \quad n = (2, 1, -1).$$

$$\text{Donc } \begin{cases} n \perp H \\ n \neq 0 \end{cases}$$

2) On pose $u = (a, b, c)$.

On cherche les coordonnées (x, y, z) de sa projection orthogonale sur H .

Il s'agit de retirer la composante de la droite dirigée par n (car $H = n^\perp$)

$$\tilde{n} := \frac{n}{\|n\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} n$$

$$(x, y, z) = (a, b, c) - \langle (a, b, c), \tilde{n} \rangle \tilde{n} \\ = (a, b, c) - \frac{1}{\sqrt{6}} (2a + b - c) \tilde{n}$$

$$= (a, b, c) - \frac{1}{6} (4a + 2b - 2c, 2a + b - c, -2a - b + c)$$



3) On a que

$$P_H(a,b,c) = \begin{pmatrix} \frac{a-b+c}{3} \\ \frac{-2a+5b+c}{6} \\ \frac{2a+b+5c}{6} \end{pmatrix}$$

En calculant $P_H(e_1), P_H(e_2), P_H(e_3)$, on a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}} P_H = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Remarque: P_H est un endomorphisme autoadjoint. Et ce n'est pas un isom. (en effet, peut ne projeter car il est autoadjoint)

4) On cherche une base de H .

On $H = (\text{Vect}(n))^{\perp} =: n^{\perp}$

et on sait que $H \oplus n^{\perp} = \mathbb{R}^3$.

Car $\tilde{n}$ est une base orthonormée de $n^{\perp}$, il suffit de la compléter pour avoir une base de $\mathbb{R}^3$, et ces deux vecteurs forment une base de H .

BOU Produit vectoriel.

* $h_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 0, 2)$ + $\tilde{n}$ donc il est dans une base de $\mathbb{R}^3$.

* $\begin{vmatrix} 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{6} & 1 \\ 0 & 1/\sqrt{6} & 2 \\ 2/\sqrt{5} & 1 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{2}{\sqrt{30}}x - \frac{5}{\sqrt{30}}y + \frac{1}{\sqrt{30}}z$

$\leadsto h_2 = \tilde{n} \wedge e_2 = \frac{1}{\sqrt{30}}(2, -5, 1)$

et h_1, h_2 forment une base de H

exercice 2: (interpolation de Lagrange)

Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$.

On se donne $n+1$ réels $(a_0, \dots, a_n)$ deux-à-deux distincts.

On définit $\forall h \in \{0, \dots, n\}$ $f_h: E \rightarrow \mathbb{R} \quad \forall P \in E$
$$P \mapsto a_h$$

1) On admet que

$\bigcap_{h=0}^n \ker f_h = \{0\} \Rightarrow (f_0, \dots, f_n)$ forme une base de E^* .

Notons $P \in E: P = \sum_{i=0}^n x_i X^i$

Tout polynôme non nul de degré $\leq n$ a au plus n racines.

Car $P \in \bigcap_{h=0}^n \ker f_h \Leftrightarrow \forall h \in \{0, \dots, n\} P(a_h) = 0$

donc P admet $n+1$ racines (ce $n+1$ points $a_0, \dots, a_n$)

donc P est nul, i.e. $\bigcap_{h=0}^n \ker f_h = \{0\}$. donc $(f_0, \dots, f_n)$ est une base de E^* .

2) On cherche la base antédual de $(f_0, \dots, f_n)$.

Posons

$$\forall h \in \{0, \dots, n\} \quad L_h(X) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq h}} \frac{X - a_j}{a_h - a_j}$$

On a $n+1 = \dim E(L_h)$ donc il suffit de montrer que (L_h) est la

Remarquons que:

$$L_h(a_i) = \delta_{hi}$$

$$\text{Alors } f_j(L_h) = L_h(a_j) = \delta_{hj}$$

Donc

$(L_h)_{h \in \{0, \dots, n\}}$ forme une base de E , antédual à $(f_0, \dots, f_n)$

3) On a que:

$\ast(L_h)$ est une base de E .

$\ast(f_h)$ est une base de $E^\ast$.

et $\forall h \forall j f_h(L_j) = \delta_{hj}$.

Donc

$\forall P \in E: P = \sum_{i=0}^n \lambda_i L_i$, donc:

$$f_h(P) = P(a_h)$$

car on le sait.

$$\text{Donc } \lambda_h = f_h(P) = \langle f_h, P \rangle$$

$$\text{et } P = \sum_{h=0}^n \langle f_h, P \rangle L_h = \sum_{h=0}^n P(a_h) L_h \quad h \neq j.$$

donc tout polynôme est déterminé par ses valeurs en $n+1$ points dans la base formée par les polynômes interpolateurs de Lagrange.

4) $E = \mathbb{R}_3[X]$. $f_i = (f_{0i}, \dots, f_{3i})$ dans $E^\ast$ telles que:

$$\forall i \in \{0, 1, 2, 3\} \quad \forall P \in E \quad f_i(P) = P(i)$$

a) Soit $P \in \bigcap_{h=0}^3 \ker f_h$

$$\text{alors } P(0) = P(1) = P(2) = P(3) = 0$$

donc P a 4 racines distinctes $\Rightarrow P = 0$

donc $\bigcap \ker f_h = 0 \Rightarrow (f_{0i}, \dots, f_{3i})$ est une base de

$E^\ast$, et a 4 éléments donc $E^\ast$ donc $(f_{0i}, \dots, f_{3i})$ est une base de $E^\ast$.

b) Posas $(a_0, a_1, a_2, a_3) = (0, 1, 2, 3)$.

Qa < qu $(L_h)_{h=0, \dots, 3}$ et h la attribuh de f di.

$$* L_0(x) = \prod_{j=1}^3 \frac{x-a_j}{a_0-a_j} = \prod_{j=1}^3 \frac{x-a_j}{-a_j}$$

$$= \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(-1) \cdot (-2) \cdot (-3)}$$
$$= -\frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{6}$$

$$* L_1(x) = \frac{x(x-2)(x-3)}{2}$$

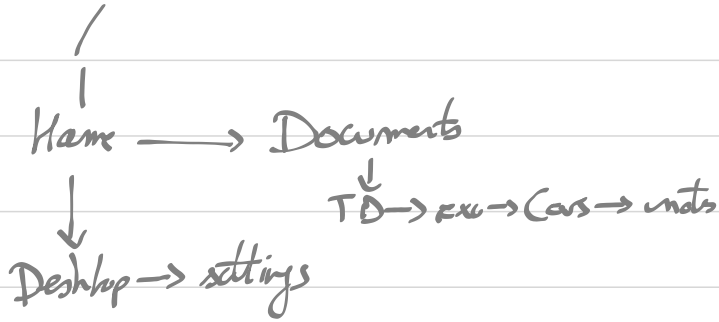
$$* L_2(x) = \frac{x(x-1)(x-3)}{-2}$$

$$* L_3(x) = \frac{x(x-1)(x-2)}{6}$$

B) LANGUAGE C

NB: Je n'expose ici que mes brouillons, il s'agit en fait d'un exercice reprenant le sujet du projet dans il est interdit de copier du code.

g d'arbre:



i) delete_node (node*, n)

ii) move_node (node*, node* new_parent)